Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

BUGÜNÜN Gençleri GELECEĞİN Meslekleri

YAPAY ZEKA SEVİYE 2

gokcedev.com
@gokcesoylu24@gmail.com

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

BUGÜNÜN Gençleri GELECEĞİN Meslekleri

YAPAY ZEKA

SEVİYE 2

GÜN 1

Python'un Genel Özellikleri

- **High-level Dil**

Okunabilir sözdizimi ve genişkütüphane ekosistemi.

- **Platform Bağımsızlık**

Windows, macOS, Linux ortamlarındaaynıkod çalışır.

🔍 **ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ**

```
print('Merhaba Yapay Zeka Seviye 2')
```

REPL Yorumlayıcı Yapısı

- **Anında Değerlendirme**

Read-Eval-Print-Loopile yazılankodanında çalıştırılır.

- **Hızlı Test**

Küçük kod parçacıklarını deneysel test etmek için idealdir.

🔍 **ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ**

```
x=10
x*2
20
```

Değişken Tanımlama Kuralları

- **İsimlendirme Kuralları**

  Sayı ile başlayamaz,
  harf veya '_' ile başlar.

- **Case-Sensitivity**

  Büyük/küçük harf duyarlıdır
  ('sayi' ve 'SAYI'ayrıdır).

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
_puan = 90

kullanici ='Ali'

# 1sayi = 5 (HATA!)
```

Temel Veri Tipleri

- **Sayısal & Metinsel**

int (10),
float (3.14),
str ('metin').

- **Koleksiyonlar**

list ([1,2]),
dict ({'a':1})

🔍 **ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ**

```
yas = 25          #int
gpa = 3.50        # float
isim = 'Ayşe'     #str
```

Dinamik Tür Yapısı ve Casting

- **Dinamik Türleme**

Değişken türü atanan değere göre otomatik belirlenir.

- Tür Dönüşümü

int(), float(), str() fonksiyonları kullanılır.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
s = '100'
sayi = int(s)
print(type(sayi))
# <class 'int'>
```

Sınav Sorusu İnceleme: Değişkenler

Platform bağımsızlık ve yanlışd eğişken tanımı **(1sayi=5).**

Yerleşik veri tipi olmayan: 'block'.

🔍 **ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ**

```
# SınavNotu:

# Geçerli:  _puan, x1
# Geçersiz: 1x, class
```

Ders 1 Özet ve Değerlendirme

- **Gözden Geçirme**

Python esnek,dinamik tür yapısına sahip okunabilir bir dildir.

- **Kritik Hatırlatma**

Değişken isimlendirme kurallarına dikkat edilmelidir.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
print('1. Ders Tamamlandı.')
```

Aritmetik Operatörler

- **Temel İşlemler**

+, -, *, / (her zaman float döner).

- **Üs Alma**

** operatörü üs hesaplar
(2**3 = 8).

🔍 **ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ**

```
a = 10
b = 3
print(a + b, a ** b)
```

Mod Alma (%) ve Tam Bölme (//)

- **Mod Alma (%)**

Bölümden kalanı verir
(10 % 3 = 1)

- **Tam Bölme (//)**

Bölümün tam kısmını alır
(10 // 3 = 3).

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
kalan = 17 % 5 #2
tam = 17 // 5 #3
```

Karşılaştırma Operatörleri

- **Mantıksal Çıktı**

==, !=, <, >, <=, >=
ifadeleriTrue/False döner.

- **Kıyaslama**

Sayısal veya metinsel değerleri karşılaştırır.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
x = 50
print(x == 50) # True
print(x != 50) # False
```

Mantıksal Operatörler (Lojik)

- **and / or / not**

and: tümü True ise True.
or:en az biri True ise True.

- **Değilleme**

not operatörü mantıksal değeri tersine çevirir.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
a = True
b = False
print(a and b) # False
print(not b)    # True
```

İşlem Önceliği (Precedence)

- **Öncelik Sırası**

Parantez () ->
Üs (**) ->
Çar/Böl(*,/,%,//)->
Top/Çık (+,-).

- **Lojik Sıra**

Karşılaştırma mantıksal operatörlerden önce yapılır.

🔍 **ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ**

```
val = 2 + 3 * 4   # 14

val2 = (2 + 3) * 4 # 20
```

Sınav Sorusu İnceleme: Operatörler

% operatörü mod alma işlemi yapar.

'and' mantıksal operatördür,
karşılaştırma değildir.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
print(10 % 3)   # 1
print(5 > 3 and 2 < 4) # True
```

Ders 2 Özet ve Değerlendirme

- Gözden Geçirme

Operatörlerveriişlemeve koşuloluşturmadatemel araçtır.

- Kritik Hatırlatma

%çift/teksayıkontrolünde sıkkullanılır.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
is_even = (sayi % 2 ==0)
```

Koşullu Yapıların Amacı

- **Program Akışı**

Koşula görefarklıkod bloklarınınçalıştırılmasını sağlar.

- **Decision Making**

Gerçek yaşamkarar mekanizmalarınımodeller.

ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
notu = 75
if notu >= 50:
    print('Geçti')
```

if-else Blok Yapısı

- **İki Yönlü Karar**

KoşulTrue iseif, Falseise elsebloğu çalışır.

- **Girinti (Indentation)**

Python'da bloklar 4karakter girintiile ayrılır.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
puan = 45
if puan >= 50:
    print('Geçti')
else:
    print('Kaldı')
```

elif ile Çoklu Koşullar

- **Çok Aşamalı Kontrol**
ifsağlanmazsa sırayla elif koşullarınabakılır.
- **İlk Doğru Blok**
Doğruolanilk elifçalışır ve yapıdançıkılır.

🔍 **ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ**

```
score = 85
if score >= 90:
    g = 'AA'
elif score >= 80:
    g = 'BA'
else:
    g = 'FF'
```

Mantıksal Operatörlerle Koşullar

- **Çoklu Şartlar**
and ve or ile tek if satırındaçoklukontrol.
- **Aralık Kontrolü**
18 <= yas <= 65 şeklinde aralık bakılabilir.

🔍 **ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ**

```
yas = 22
gelir = 4000
if yas >= 18 and gelir >= 3000:
    print('Kredi Uygun')
```

Sınav Sorusu İnceleme: Koşullar

Not 50'den büyükse Geçtiaksihalde Kaldı-> if-else.
elif yapısının amacı -> Çoklu koşullar arasında seçim yapmak.

🔍 ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ

```
if not_val > 50:
    print('Geçti')
else:
    print('Kaldı')
```

Gerçek Hayat Senaryosu: İndirim Hesabı

- **İç İçe if**

Üyelik ve yaş durumuna görefarklıindirim oranı.

- **İç İçe Bloklar**

if bloğu içinde başka if kullanılabilir.

🔍 **ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ**

```
uye = True
yas = 65
if uye:

    if yas >= 65:
        rate = 0.30
    else:
        rate = 0.10
```

Ders 3 Özet ve Değerlendirme

- **Gözden Geçirme**

Koşullu yapılar esnekvedinamikkararakışlarıkurar.

- **Kritik Hatırlatma**

Girinti hataları

IndentationErrorverir.

🔍 **ÖRNEK KOD / UYGULAMA / SORU ÇÖZÜMÜ**

```
if x > 0:
    print('Pozitif')
```

Lab Görevi 1: Yaş ve Reşitlik Hesabı

- **Tanım**
Kullanıcıdan ad ve doğum yılıalarakyaşını hesaplama.
- **Şart**
Yaş >= 18 ise Reşit, değilse Reşit Değil mesajı.

🧪 **LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU**

```
ad = 'Ahmet'
dogum = 2004
yas = 2026 - dogum
 if yas >= 18:
        print(f'{ad} Reşit')
```

Lab Görevi 1 Kod Analizi

- **input Dönüşümü**

input() string döner, int() ilesayıya çevrilmelidir.

- **Çıktı**

Kullanıcıya özel dinamik karşılama mesajı.

🧪 **LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU**

```
yas = int('22')
print('Yaşınız:', yas)
```

Lab Görevi 2: Vücut Kitle İndeksi (VKİ)

- **Formül**

VKİ = Kilo / (Boy ** 2)

- **Aralıklar**

<18.5 Zayıf, <25 Normal, <30 Kilolu, >=30 Obez.

🧪 LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU

```
kilo = 75.0
boy = 1.75
vki = kilo / (boy ** 2)
print(f'VKİ: {vki:.2f}')
```

Lab Görevi 2 Çözüm Kodu

- **elif Akışı**

Aralıklar küçükten büyüğe sıraylakontroledilir.

- **Kategori Çıktısı**

Hesaplanan kategori ekrana yazdırılır.

🧪 LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU

```
if vki < 18.5:
        cat = 'Zayıf'
elif vki < 25:
        cat = 'Normal'
elif vki < 30:
        cat = 'Fazla Kilolu'
else:
        cat = 'Obez'
```

Lab Görevi 3: Öğrenci Not Değerlendirme

- **Ağırlıklar**

Vize %40, Final %60.

- **Baraj Şartı**

Final notu en az 50 olmalıdır.

🧪 LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU

```
vize = 60
final = 80
ort = vize*0.4 + final*0.6
```

Lab Görevi 3 Çözüm Kodu

- **Baraj Kontrolü**

Final < 50 ise doğrudan FFverilir.

- **Harf Hesabı**

Ortalamaya göre AA, BA, BB, CC, FF ataması.

🧪 LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU

```
if final < 50:
        harf = 'FF (Baraj Altı)'
         elif ort >= 80:
             harf = 'BA'
          elif ort >= 50:
              harf = 'CC'
else:
        harf = 'FF'
```

Gün 1 Lab Değerlendirme & Ödev

- **Gözden Geçirme**

Değişkenler, operatörlervekoşullar başarıyla uygulandı.

- **Ödev Görevi**

Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan programı yazınız.

🧪 **LAB ALIŞTIRMASI & ÇÖZÜM KODU**

Gün 1 LabTamamlandı!

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

BUGÜNÜN Gençleri GELECEĞİN Meslekleri

TEŞEKKÜRLER

gokcedev.com
@gokcesoylu24@gmail.com